习题一参考答案

1.1

E 在 $\boldsymbol{y}$ 方向，波沿 $-\boldsymbol{x}$ 方向传播，振幅 10^{-3}V/m，频率 10^6Hz，

相位常数 $k=2\pi\times10^{-2}$ rad/m，相速 $v_p=\dfrac{\omega}{k}=-10^8$ m/s

1.2

(1) $V=-6j\,\mathrm{e}^{j\left(\frac{\pi}{3}\right)}=6e^{j\left(-\frac{\pi}{3}\right)}$

(2) $I=10j$

(3) $A=3+2j$

(4) $C=10e^{j\left(-\frac{\pi}{2}\right)}=-10j$

(5) 不能用复数表示

(6) 不能用复数表示

1.3

(1) $C(t)=3\cos(\omega t)-4\sin(\omega t)$

(2) $C(t)=4\cos(\omega t-1.2)$

(3) $3\cos(\omega t+\dfrac{\pi}{2})+4\cos(\omega t+0.8)$

1.4

(1) $\mathbf{V}=3\mathbf{x_0}-4j\mathbf{y_0}+i\mathbf{z_0}$

(2) $\mathbf{E}=(3-4j)\mathbf{x_0}+(8+8j)\mathbf{z_0}$

(3) $\mathbf{H(z)}=0.5e^{-jkz}\mathbf{x_0}$

1.5

(1) $C(t)=\cos(\omega t)\mathbf{x_0}+\sin(\omega t)\mathbf{y_0}$

(2) $C(t)=-\sin(\omega t)\mathbf{x_0}+\cos(\omega t)\mathbf{y_0}$

(3) $C(z,t)=\cos(\omega t-kz)\mathbf{x_0}-\sin(\omega t+kz)\mathbf{y_0}$

1.6

$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=1-j(2+2j)-j(1+j2)=5-3j$

$$\mathbf{A}\times\mathbf{B}=\begin{vmatrix}\mathbf{x_0} & \mathbf{y_0} & \mathbf{z_0}\\ 1 & j & 1+j2\\ 1 & -(2+2j) & -j\end{vmatrix}=(-1+6j)\mathbf{x_0}+(1+3j)\mathbf{y_0}-(2+3j)\mathbf{z_0}$$

$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}^*=1-j(2-2j)-j(1-j2)=-3-j$

$$\mathbf{A}\times\mathbf{B}^*=\begin{vmatrix}\mathbf{x_0} & \mathbf{y_0} & \mathbf{z_0}\\ 1 & j & 1+j2\\ 1 & -(2+2j) & -j\end{vmatrix}=(5+2j)\mathbf{x_0}+(1+j)\mathbf{y_0}+(-2+j)\mathbf{z_0}$$

$\mathrm{Re}[\mathbf{A}\times\mathbf{B}^*]=5\mathbf{x_0}+\mathbf{y_0}-2\mathbf{z_0}$

1.7

（1） $\nabla u=2xy^2z^2\vec{x}_0+2x^2yz^2\vec{y}_0+2x^2y^2z\vec{z}_0$

（2） $\nabla u=4x\vec{x}_0+2y\vec{y}_0-2z\vec{z}_0$

（3） $\nabla u=(y+z)\vec{x}_0+(x+z)\vec{y}_0+(x+y)\vec{z}_0$

（4） $\nabla u=2(x+y)\vec{x}_0+2(x+y)\vec{y}_0$

（5） $\nabla u=yz\vec{x}_0+xz\vec{y}_0+xy\vec{z}_0$

1.9

（1） $\nabla\cdot\mathbf{A}=2x+2y+2z$ $\quad\nabla\times\mathbf{A}=0$

（2） $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$ $\quad\nabla\times\mathbf{A}=0$

（3） $\nabla\cdot\mathbf{A}=1+2y$ $\quad\nabla\times\mathbf{A}=(2x-1)\mathbf{z}_0$

（4） $\nabla\cdot\mathbf{A}=6z$ $\quad\nabla\times\mathbf{A}=-6y\mathbf{x}_0-2x\mathbf{y}_0$

1.10 求 $\nabla\cdot\mathbf{A}$ 和 $\nabla\times\mathbf{A}$

(1) $\mathbf{A}(\rho,\varphi,z)=\boldsymbol{\rho}_0\rho^2\cos\varphi+\varphi_0\rho\sin\varphi$

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi}+\frac{\partial A_z}{\partial z}=(3\rho+1)\cos\varphi$$

$$\nabla\times\mathbf{A}=\frac{1}{\rho}\begin{vmatrix}\rho_0 & \rho\varphi_0 & \mathbf{z}_0\\ \dfrac{\partial}{\partial\rho} & \dfrac{\partial}{\partial\varphi} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ A_\rho & \rho A_\varphi & A_z\end{vmatrix}=(2+\rho)\sin\varphi\mathbf{z}_0$$

(2) $\mathbf{A}(r,\theta,\varphi)=\mathbf{r}_0 r\sin\theta+\boldsymbol{\theta}_0\dfrac{1}{r}\sin\theta+\varphi_0\dfrac{1}{r^2}\cos\theta$

$$\nabla\cdot\mathbf{A}=\frac{\partial\left(r^2A_r\right)}{r^2\partial r}+\frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\left(A_\theta\sin\theta\right)+\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi}\right]=3\sin\theta+2\cos\theta/r^2$$

$$\nabla\times\mathbf{A}=\frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix}\mathbf{r}_0 & r\boldsymbol{\theta}_0 & r\sin\theta\varphi_0\\ \dfrac{\partial}{\partial r} & \dfrac{\partial}{\partial\theta} & \dfrac{\partial}{\partial\varphi}\\ A_r & rA_\theta & r\sin\theta A_\varphi\end{vmatrix}=\frac{\cos 2\theta}{r^3\sin\theta}\mathbf{r}_0+\frac{\cos\theta}{r^3}\boldsymbol{\theta}_0-\cos\theta\varphi_0$$